

Cognitive Foundations



Arbeitsgedächtnis & Aufmerksamkeit

Was das Gehirn im Alltag wirklich verarbeiten kann

Die Kapazitätsgrenzen des Arbeitsgedächtnisses und die Filter der Aufmerksamkeit, plus die Design-Werkzeuge die daran ansetzen.

Working Memory	Der kurzzeitige mentale Zwischenspeicher für die gerade aktive Aufgabe. Fasst im Alltag drei bis vier Elemente, nicht die oft zitierten sieben.
Miller's 7±2	Die klassische Kapazitätsangabe aus George Millers Laborstudien der 50er. Nur unter idealen Bedingungen erreichbar, im echten Nutzungsalltag deutlich niedriger.
Inattentional Blindness	Elemente werden übersehen weil sie in dem Moment nicht relevant erscheinen, nicht weil sie klein oder schlecht platziert sind. Erklärt warum selbst prominente Buttons unentdeckt bleiben.
Chunking	Das Bündeln von Einzelinformationen zu Blöcken die das Gehirn als eine Einheit verarbeitet. Deshalb schreiben wir Telefonnummern gruppiert und nicht als endlose Ziffernkette.
System 1 / System 2	Daniel Kahnemans Zwei-Systeme-Modell. System 1 arbeitet schnell und intuitiv im Hintergrund, System 2 langsam und bewusst. Interfaces sprechen fast immer beide gleichzeitig an.
Verarbeitungstiefe	Wie tief eine Information mental durchdrungen wird entscheidet ob sie im Langzeitgedächtnis bleibt. Assoziativ verknüpfte Inhalte halten sich, reines Überfliegen verpufft.
Progressive Disclosure	Komplexität wird nicht auf einmal gezeigt, sondern schrittweise freigegeben wenn die User bereit sind. Verhindert Überforderung ohne Funktionalität zu opfern.



Gestaltgesetze

Wie das Auge ordnet bevor der Verstand einschaltet

Die 1912 von Max Wertheimer begründete Gestaltpsychologie liefert die sechs klassischen Gruppierungsprinzipien, plus Weißraum als aktive Gestaltungsressource.

1

Nähe

Räumlich nahe Elemente wirken zusammengehörig, auch wenn inhaltlich nichts sie verbindet. Das mächtigste Werkzeug für gefühlte Struktur.

2

Ähnlichkeit

Optisch ähnliche Elemente werden als Gruppe gelesen, unabhängig von ihrer Position. Deshalb wirken einheitlich gestaltete Cards als eine Kategorie.

3

Gute Fortsetzung

Das Auge folgt Linien und Kurven auch dann noch, wenn sie unterbrochen sind. Der Grund warum horizontale Karussells zum Weiterscrollen einladen.

4

Geschlossenheit

Das Gehirn ergänzt fehlende Teile automatisch zu einer vollständigen Form. Weshalb das WWF-Panda-Logo mit wenigen Flecken auskommt und Ladeanimationen die Wartezeit verkürzen.

5

Figur-Grund-Trennung

Was klar vor einem Hintergrund steht bindet die Aufmerksamkeit, der Rest wird zu Rauschen. Aktive Priorisierungs-Ressource jeder Oberfläche.

6

Gemeinsames Schicksal

Elemente die sich synchron bewegen werden als Einheit wahrgenommen. Deshalb transportieren Animationen im Material Design Struktur ohne ein einziges Wort.

7

Weißraum

Der Negativraum ist keine leere Fläche, sondern aktives Gestaltungsmittel. Er rahmt Inhalte, priorisiert Aufmerksamkeit und lässt Text atmen.



Mentale Modelle

Die Erwartungen die jeder User schon mitbringt

Die inneren Bilder wie ein System funktioniert und die Muster über die Design darauf reagieren kann.

Mentales Modell	Das innere Bild wie ein System funktioniert, geformt aus früherer Erfahrung, Übertragung bekannter Konzepte und kultureller Prägung. Sitzt im Kopf des Users, unabhängig vom tatsächlichen Design.
Konzeptionelles Modell	Das Modell das ein Interface implizit vermittelt, meist durch Metaphern, Sprache und Struktur. Wenn es nicht zum mentalen Modell passt, entstehen die schmerzhaftesten Missverständnisse.
Skeuomorphismus	Die Übernahme physischer Metaphern in die digitale Welt, etwa Diskette für Speichern oder Papierkorb für Löschen. Funktioniert nur solange die Zielgruppe die analoge Vorlage noch kennt.
Kulturelle Prägung	Mentale Modelle variieren zwischen Kulturkreisen. Reine Textübersetzung reicht bei Lokalisierung selten, meist braucht es echte Anpassung des Konzepts.
Generationelle Prägung	Mentale Modelle unterscheiden sich auch zwischen Altersgruppen. Das Diskette-Symbol ist für junge User Rätsel, für ältere selbstverständlich.
Muster-Adaption	Ein etabliertes Verhaltensmuster für einen neuen Zweck übernehmen, statt es neu zu erfinden. Lernkurve praktisch bei null.
Muster-Bruch	Das bewusste Aufbrechen einer etablierten Erwartung. Riskant, aber manchmal nötig wenn keine passende Adaption existiert. Braucht dann visuelle Bestätigung als Brücke.



Cognitive Load

Die knappe mentale Bandbreite klug verteilen

John Swellers Cognitive Load Theory unterscheidet drei Arten mentaler Belastung. Wer sie auseinanderhält kann komplexe Software leicht anfühlen lassen.

1

Intrinsische Belastung

Die unvermeidbare Komplexität der Aufgabe selbst, also das was ein User zwangsläufig durchdenken muss. Lässt sich nicht wegdesignen, nur klug portionieren.

2

Extrinsische Belastung

Zusätzliche mentale Last die durch schlechtes Design entsteht, etwa unklare Hierarchien oder ständige Werkzeug-Wechsel. Das ist der Hebel den Design in der Hand hat.

3

Lernbezogene Belastung

Produktive Anstrengung die zu Verständnis oder Datenerzeugung führt, etwa das Bewerten eines Films mit Daumen hoch. Kleiner Aufwand für den User, großer Gewinn für das System.

4

Motorisches Gedächtnis

Handlungen laufen ohne bewusstes Denken ab, sobald sie ausreichend wiederholt wurden. Grund warum Tastatur-Shortcuts nach einer Lernphase die mentale Belastung fast auf null senken.

5

Direkte Manipulation

Objekte werden direkt auf der Arbeitsfläche bearbeitet, ohne dass User in einen anderen Modus wechseln müssen. Die Energie die früher für Werkzeug-Auswahl draufging fließt jetzt in die eigentliche Arbeit.



Wer ist wer

Die Köpfe hinter dieser Section

Vier Namen die dir in kognitionspsychologischer Design-Literatur immer wieder begegnen werden.

GM

George Miller

Kognitionspsychologe. Prägte in den 50ern mit seinem Aufsatz zur magischen Zahl Sieben eine der meistzitierten und meistmissverstandenen Regeln im Interface-Design.

DK

Daniel Kahneman

Nobelpreisträger der Wirtschaftswissenschaften. Sein Zwei-Systeme-Modell aus Schnelles Denken, langsames Denken prägt bis heute jede Diskussion über intuitive und bewusste Nutzung.

MW

Max Wertheimer

Psychologe und Begründer der Gestaltpsychologie 1912 in Frankfurt. Ein Zugblick auf vorbeiziehende Telegrafmasten wurde zum Ausgangspunkt einer Wissenschaft die visuelles Design bis heute prägt.

JS

John Sweller

Bildungspsychologe. Definierte Ende der 80er die Cognitive Load Theory und lieferte damit den Rahmen für alle späteren Debatten über mentale Belastung im Design.